



**PENGEMBANGAN SISTEM KOPERASI SIMPAN PINJAM BERBASIS WEBSITE
MENGUNAKAN PENDEKATAN *RESEARCH AND DEVELOPMENT* (STUDI
KASUS: YAYASAN AR-ROUDHOH JEMBER)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk melaksanakan seminar proposal

Oleh

Adrian Akbar Ramadhani

NIM 222410102010

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER**

2026

A. Judul

Pengembangan Sistem Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Website Menggunakan Metode *Research and Development* (Studi Kasus: Yayasan Ar-Roudhoh Jember)

B. Latar Belakang

Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga ekonomi yang memiliki peran fundamental dalam menyediakan layanan keuangan bagi anggotanya, khususnya dalam mendukung masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah (Heriyanto & Kurniawati, 2021). Koperasi berfungsi sebagai penyangga ekonomi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial melalui simpanan, pengajuan pinjaman, serta pembayaran angsuran (Hakiki dkk., 2025). Dalam konteks kelembagaan, unit simpan pinjam yang dikelola oleh yayasan memiliki peran strategis sebagai sarana pendukung kesejahteraan anggota, sekaligus instrumen tata kelola keuangan yang berorientasi pada transparansi dan keberlanjutan organisasi.

Namun demikian, kondisi nyata pengelolaan keuangan pada Yayasan Ar-Roudhoh Jember saat ini masih dilakukan secara tradisional. Pencatatan transaksi dan operasional simpan pinjam masih sangat bergantung pada penggunaan spreadsheet manual yang tidak terintegrasi. Kondisi pengelolaan semacam ini sangat rentan terhadap kesalahan hitung (human error) serta celah manipulasi data. Proses pendataan simpanan, pinjaman, angsuran, dan tunggakan anggota menjadi tidak efisien karena pengurus harus sering melakukan pemeriksaan ulang. Hal ini berdampak pada pemborosan waktu pengerjaan, keterlambatan penyajian laporan, serta rendahnya tingkat akuntabilitas keuangan yayasan.

Di era digital saat ini, transformasi administrasi melalui pengembangan teknologi informasi menjadi kebutuhan mendesak di berbagai sektor (Siska Kahi Ninda dkk., 2025). Sebagai institusi yang berkomitmen terhadap pemanfaatan teknologi, Yayasan Ar-Roudhoh Jember memerlukan sebuah platform terkomputerisasi yang mampu mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan keuangan secara terpusat dan terstruktur. Sistem tersebut harus mudah diakses oleh pengurus maupun anggota sesuai dengan tingkat kewenangannya masing-masing.

Berdasarkan permasalahan operasional tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan sebuah aplikasi keuangan berbasis website sebagai solusi transformasi digital. Perancangan dan pembangunan platform ini menggunakan metodologi yang sistematis, yaitu pendekatan *Research and Development* (R&D). Beberapa penelitian sebelumnya telah berupaya mengembangkan perangkat lunak serupa menggunakan metode *System Development Life Cycle* (SDLC) linier seperti Waterfall, yang mampu memberikan

struktur prediktif namun cenderung kaku terhadap perubahan kebutuhan (Perdana dkk., 2025). Sebaliknya, pendekatan R&D dipilih karena karakteristiknya yang lebih adaptif, eksploratif, dan iteratif (Ade Rahayu, 2025; Mufadhol dkk., 2017). Sifat iteratif ini sangat krusial karena memungkinkan proses validasi fungsional dan revisi berulang, serta pelibatan pengguna akhir secara berkelanjutan untuk menjamin kelayakan produk sebelum diimplementasikan secara penuh.

Tujuan akhir dari pengembangan aplikasi ini adalah menciptakan ekosistem digital yang mampu mengelola transaksi yayasan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Selain mempermudah proses administrasi harian, sistem ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good governance*). Melalui pemanfaatan teknologi web modern, platform ini diproyeksikan dapat menjadi model rujukan digitalisasi pengelolaan unit keuangan bagi organisasi nirlaba maupun institusi pendidikan sejenis di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana proses perancangan dan pengembangan sistem informasi koperasi simpan pinjam yayasan berbasis website menggunakan metode *Research and Development* (R&D)?
2. Bagaimana hasil evaluasi sistem informasi koperasi simpan pinjam yayasan berbasis website dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian adalah:

1. Merancang dan membangun aplikasi keuangan koperasi simpan pinjam yayasan berbasis website menggunakan metode *Research and Development* (R&D).
2. Mengimplementasikan dan mengevaluasi aplikasi keuangan koperasi simpan pinjam yayasan berbasis website sebagai solusi pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian sebelumnya, maka adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi, khususnya terkait perancangan dan

pengembangan aplikasi keuangan koperasi simpan pinjam berbasis website menggunakan metode Research and Development (R&D).

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman dan pemahaman langsung kepada peneliti dalam menerapkan konsep, metode, dan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik nyata.

c. Bagi Objek Penelitian

Bagi Yayasan Ar-Roudhoh Jember, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan aplikasi keuangan koperasi simpan pinjam yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Aplikasi yang dikembangkan dapat mempermudah proses pencatatan simpanan, pinjaman, angsuran, dan pelaporan keuangan, serta mendukung tata kelola keuangan yayasan yang lebih baik dan berkelanjutan.

F. Batasan Masalah

Pada penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah supaya dapat fokus pada batasan dari tujuan diadakannya penelitian ini. Berikut merupakan batasan masalah dari penelitian ini:

1. Sistem yang dikembangkan dibatasi pada pengelolaan data anggota, simpanan, pinjaman, serta pembuatan laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam Yayasan Ar-Roudhoh Jember.
2. Pengguna sistem dibatasi pada pihak yang memiliki kewenangan, yaitu pengelola koperasi dan anggota koperasi sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan.
3. Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.
4. Pengujian penerimaan pengguna dilakukan menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT) untuk mengetahui tingkat penerimaan dan kepuasan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan.

G. Tinjauan Pustaka

Bagian ini menyajikan tinjauan teori yang relevan dengan penelitian, berdasarkan kajian pustaka dari sumber-sumber akademik seperti buku, jurnal, dan literatur digital.

G.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah studi yang telah dilakukan oleh peneliti lain dan diterbitkan dalam jurnal atau tesis. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang

relevan dan dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah, tujuan, serta hipotesis dalam penelitian ini. Rincian penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Output	Gap	Manfaat
1.	<i>SAVE AND LOAN CREDIT INFORMATION SYSTEM BASED ON WEB</i> (Sinta 1) (Pane, 2020)	Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pane (2020) menghasilkan sebuah sistem informasi simpan pinjam berbasis web yang dirancang untuk membantu karyawan dalam mengelola data anggota serta transaksi di Pancuran Hidup Credit Union. Sistem ini mampu mempercepat proses pembuatan laporan dan menghasilkan data transaksi yang lebih akurat dibandingkan dengan penggunaan sistem manual berbasis perkantoran.	Pane (2020) menerapkan metode Waterfall yang bersifat linear dan berurutan, sedangkan penelitian saya menggunakan metode Research and Development (R&D) yang lebih menekankan pada siklus pengembangan, pengujian produk, serta validasi produk secara berulang.	Penelitian Pane (2020) memberikan acuan mengenai kebutuhan fungsional standar sistem koperasi web, seperti manajemen data simpanan, pinjaman, dan penarikan dana anggota.
2.	<i>The development and implementation of an android-based saving and loan cooperative application</i> (Sinta 1) (Sarosa dkk., 2021)	Penelitian oleh Sarosa dkk. (2021) menghasilkan luaran berupa aplikasi koperasi simpan pinjam berbasis Android yang diintegrasikan dengan database MySQL. Aplikasi tersebut memiliki fitur-fitur inovatif seperti simulasi angsuran bulanan, riwayat transaksi, notifikasi, hingga fitur group chat yang bertujuan untuk menjaga	Penelitian Sarosa dkk. (2021) difokuskan pada platform mobile Android, sementara penelitian saya kembali berfokus pada platform website untuk memenuhi kebutuhan spesifik di Yayasan Ar-Roudhoh Jember. Perbedaan lokasi studi kasus juga menjadi nilai kebaruan, di mana penelitian sebelumnya	Penelitian Sarosa dkk. (2021) sangat bermanfaat sebagai referensi dalam tahap evaluasi produk R&D saya, khususnya dalam penerapan Black Box Testing untuk fungsionalitas sistem dan Usability Testing berbasis standar ISO 9241:11 untuk mengukur efektivitas serta kepuasan pengguna. Integrasi dari

		transparansi komunikasi antara anggota dan pengelola koperasi.	dilakukan di Pekanbaru dan Malang, sedangkan penelitian ini mengambil latar belakang organisasi di Jember.	kedua referensi ini akan membantu saya membangun sistem yang tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga tervalidasi dengan baik sesuai kebutuhan pengguna di lapangan.
3.	<i>Analysis and Design of PT KDA Langling Cooperative System Through Web-based Savings and Loan Transformation Technology</i> (Sinta 2) (Agung dkk., 2023)	Kurniawan dkk. (2023) menghasilkan sistem simpan pinjam berbasis website menggunakan framework Laravel, MySQL, dan sistem keamanan JWT. Fitur utamanya mencakup pendaftaran anggota, pengajuan pinjaman secara daring, serta penyajian laporan keuangan yang terintegrasi.	Perbedaan utama terletak pada metode pengembangan sistem yang bersifat linear, sementara penelitian saya menerapkan metode Research and Development (R&D) yang melibatkan validasi produk dan menghasilkan data efektivitas. Selain itu, studi kasus penelitian tersebut berlokasi di Jambi, sedangkan penelitian saya berfokus pada Yayasan Ar-Roudhoh di Jember.	Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi teknis dalam mengimplementasikan teknologi web modern dan sistem autentikasi API yang aman. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa transformasi digital mampu meningkatkan efisiensi manajemen data koperasi secara signifikan dibandingkan sistem manual.
4.	<i>Problem-Based Learning E-Module Using HTML 5 Package Platform to Improve Critical Thinking and Collaboration Skills in Biology Lessons</i> (Sinta 2) (Yuniarti dkk., 2024)	Menghasilkan produk pembelajaran interaktif (e-modul) berbasis platform HTML5 Package (H5P) yang valid, sangat praktis, dan efektif meningkatkan keterampilan berpikir kritis serta	Penelitian Yuniarti dkk. menerapkan R&D model 4D untuk produk edukasi (e-modul), sedangkan penelitian saya menggunakan metode R&D 10 tahap (Borg & Gall) untuk rekayasa perangkat lunak	Memberikan dasar referensi metodologis mengenai bagaimana siklus R&D dijalankan hingga tahap diseminasi. Paper ini juga menjadi acuan dalam penyusunan instrumen validasi

		kolaborasi.	sistem informasi. Objek penelitian mereka adalah siswa SMA di Palu , sementara objek saya adalah koperasi yayasan di Jember.	kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur kelayakan produk sebelum diimplementasikan secara penuh.
5.	<i>Implementation of Agile Methods on Development of Savings and Loan Cooperative Information Systems</i> (Sinta 2) (Setiawan & Effendy, 2022)	Menghasilkan sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis web untuk Koperasi Sehati Makmur Abadi yang dikembangkan menggunakan framework Laravel (PHP) dengan pendekatan Model, View, Controller (MVC) dan database MySQL. Sistem ini menyediakan akses fitur pengelolaan data anggota, pinjaman, angsuran, serta simpanan secara digital, dan telah dievaluasi fungsionalitasnya menggunakan Black Box Testing.	Perbedaan paling krusial terletak pada metodologi pengembangan perangkat lunaknya. Penelitian ini menggunakan metode Agile yang berfokus pada siklus iterasi cepat (Plan, Design, Develop, Test, Deploy), sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) yang lebih menekankan pada validasi produk secara mendalam melalui tahapan uji lapangan dan revisi operasional.	Paper ini sebagai pembandingan metode iteratif (Agile) terhadap R&D.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengembangan sistem informasi koperasi masih menggunakan metode linier seperti Waterfall (Pane, 2020; Kurniawan dkk., 2023). Di sisi lain, pendekatan iteratif seperti Agile juga telah diterapkan pada sistem koperasi untuk merespons siklus pengembangan yang cepat (Setiawan & Effendy, 2022). Namun, penelitian ini secara spesifik menerapkan pendekatan Research and Development (R&D) dalam ranah rekayasa perangkat lunak. Pemilihan pendekatan R&D didasarkan pada pandangan Mufadhol dkk. (2017), yang menegaskan bahwa metode ini memberikan struktur tahapan eksploratif yang utuh.

Berbeda dengan metode Agile yang berfokus pada kecepatan rilis, R&D memfasilitasi siklus pengujian yang lebih ekstensif mulai dari uji fungsionalitas (Black Box) hingga

validasi kelayakan dan penerimaan pengguna akhir atau UAT (sebagaimana ditekankan oleh Sarosa dkk., 2021; Yuniarti dkk., 2024). Dengan demikian, pendekatan R&D sangat ideal untuk diimplementasikan pada Yayasan Ar-Roudhoh Jember guna menghasilkan sistem pengelolaan keuangan yang tidak hanya fungsional secara teknis, tetapi juga tervalidasi secara operasional.

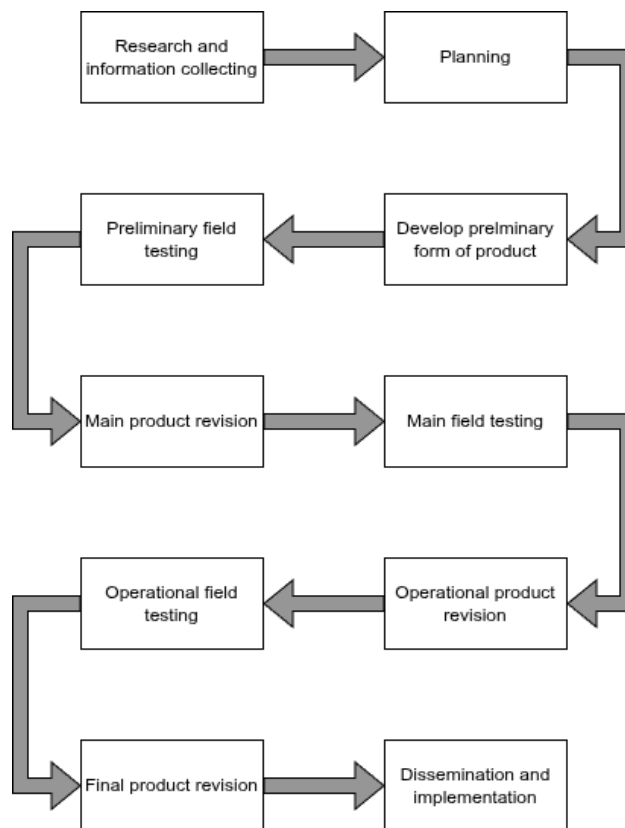
G.2 Landasan Teori

G.2.1 Peran Sistem Informasi dalam Operasional Koperasi

Sistem informasi telah menjadi elemen yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi di era digital yang berkembang pesat (Dendy Kurniawan & Elva Sutrisna, 2023). Dalam konteks koperasi, sistem ini memiliki peran krusial dalam memfasilitasi pengolahan data, menjamin ketepatan pelaksanaan tugas, serta meminimalkan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan perhitungan keuangan (Armianti dkk., 2025). Penerapan sistem informasi terkomputerisasi bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data anggota, data simpanan, data pinjaman, serta data pengajuan pada koperasi karyawan (Sunarmi Sunarmi, 2022).

Kebutuhan operasional koperasi simpan pinjam mencakup berbagai domain fungsional. Kebutuhan tersebut meliputi kemampuan sistem untuk memungkinkan anggota koperasi melakukan penyetoran simpanan, pengajuan pinjaman, serta pembayaran angsuran pinjaman melalui platform yang terintegrasi (Hakiki dkk., 2025). Selain itu, koperasi memerlukan sistem yang mampu mengelola simpanan dan pinjaman anggota secara akurat serta mencatat tunggakan dan riwayat pembayaran secara lengkap (Darpi dkk., 2021; Mansyura, 2023). Pengembangan sistem semacam ini menuntut perhatian yang cermat terhadap kebutuhan teknis maupun kebutuhan pengguna.

G.2.2 Metode *Research and Development*



Gambar 2.2 Tahapan Metode *Research and Development*

Metode Research and Development (R&D) dalam penelitian rekayasa perangkat lunak terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara sistematis untuk menghasilkan produk perangkat lunak yang optimal. Menurut (Mufadhol dkk., 2017), pelaksanaan seluruh tahapan R&D secara lengkap sangat penting agar perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Tahap pertama adalah pengumpulan informasi dan analisis kebutuhan (research and information collecting), yaitu proses mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan pengguna, serta kondisi lingkungan sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan studi literatur, observasi, dan analisis kebutuhan sistem untuk memperoleh gambaran awal mengenai fungsi dan spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan.
2. Tahap kedua adalah perencanaan (planning), yaitu tahap merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan produk, menentukan urutan kerja atau langkah-langkah pengembangan, serta merencanakan uji coba skala kecil. Pada tahap ini juga ditentukan fasilitas, infrastruktur, serta pembagian tugas (job description) bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penelitian.

3. Tahap ketiga adalah pengembangan desain awal produk (develop preliminary form of product), yaitu penyusunan rancangan awal sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Pada tahap ini pengembang mulai merancang arsitektur sistem, alur proses, serta struktur data yang akan digunakan. Desain awal ini menjadi dasar dalam pembuatan prototipe sistem.
4. Tahap keempat adalah pengujian awal produk (preliminary field testing), yaitu pengujian prototipe sistem dalam skala terbatas untuk melihat kesesuaian fungsi dan alur sistem dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan secara berulang guna memperoleh umpan balik awal yang berguna untuk perbaikan desain sistem.
5. Tahap kelima adalah revisi produk awal (main product revision), yaitu proses penyempurnaan sistem berdasarkan hasil pengujian awal. Perbaikan dilakukan terutama pada aspek fungsionalitas dan kemudahan penggunaan sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Evaluasi pada tahap ini umumnya bersifat kualitatif.
6. Tahap keenam adalah pengujian lapangan utama (main field testing), yaitu pengujian sistem dalam skala yang lebih luas untuk menilai efektivitas dan kinerja sistem secara menyeluruh. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa sistem mampu berjalan dengan baik dalam kondisi operasional yang sebenarnya.
7. Tahap ketujuh adalah revisi produk operasional (operational product revision), yaitu perbaikan lanjutan terhadap sistem berdasarkan hasil pengujian lapangan utama. Revisi dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem agar lebih stabil dan siap digunakan secara operasional.
8. Tahap kedelapan adalah pengujian operasional (operational field testing), yaitu pengujian sistem secara menyeluruh dengan melibatkan pengguna akhir untuk memastikan tingkat kelayakan, efektivitas, dan adaptabilitas sistem. Pada tahap ini sistem diuji dalam kondisi nyata untuk memastikan kesiapan implementasi.
9. Tahap kesembilan adalah revisi produk akhir (final product revision), yaitu penyempurnaan terakhir terhadap sistem berdasarkan hasil pengujian operasional. Tahap ini bertujuan menghasilkan produk perangkat lunak yang telah memenuhi standar kualitas dan siap digunakan.
10. Tahap terakhir adalah diseminasi dan implementasi (dissemination and implementation), yaitu penyebaran dan penerapan sistem yang telah dikembangkan. Sistem dapat dipublikasikan melalui forum ilmiah atau diimplementasikan langsung pada lingkungan organisasi pengguna setelah melalui proses pengendalian kualitas.

G.2.3 User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) merupakan tahap penting dalam pengembangan sistem informasi yang bertujuan memastikan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Menurut (Zulkarnaini dkk., 2023), UAT menjadi sarana bagi pengguna untuk menilai sejauh mana sistem telah berfungsi dengan baik dan memenuhi spesifikasi yang diharapkan. UAT dilakukan setelah proses pengujian teknis seperti black box testing, untuk memverifikasi aspek fungsionalitas dari sudut pandang pengguna. Proses ini melibatkan pengguna akhir dalam pengujian langsung sistem agar kesesuaian fitur, tampilan, dan kinerja dapat dievaluasi secara menyeluruh sebelum implementasi penuh.

Secara teoritis, UAT berakar pada konsep penerimaan teknologi yang dijelaskan melalui *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT). Penelitian terbaru seperti (Yaacob dkk., 2024) menegaskan bahwa faktor-faktor seperti *perceived usefulness*, *ease of use*, serta *user experience* berpengaruh kuat terhadap tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem informasi. Dengan demikian, UAT tidak hanya berfungsi sebagai verifikasi teknis, tetapi juga sebagai pengukuran empiris atas penerimaan pengguna terhadap sistem baru. Pendekatan ini memperkuat keyakinan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologinya, melainkan juga oleh seberapa besar pengguna merasa nyaman dan terbantu dengan sistem tersebut.

G.2.4 Platform Website dalam Pengembangan Sistem Informasi

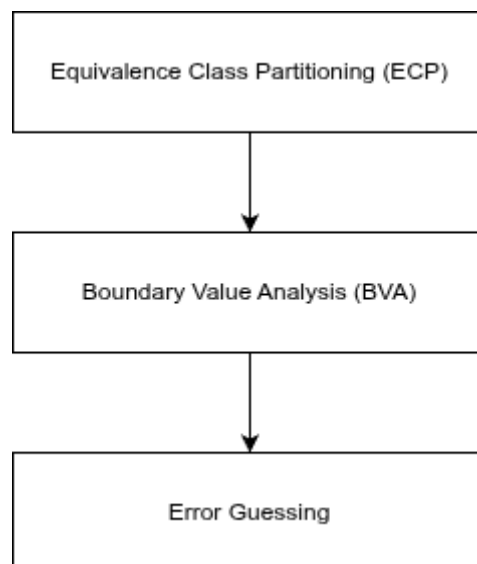
Platform website merupakan salah satu media utama dalam pengembangan sistem informasi modern karena mampu menyediakan akses informasi secara luas, fleksibel, dan terintegrasi. Sistem informasi berbasis web memungkinkan pengguna mengakses sistem melalui browser tanpa perlu instalasi khusus, sehingga meningkatkan kemudahan penggunaan dan efisiensi operasional organisasi (Hakiki dkk., 2025). Dalam konteks koperasi simpan pinjam, platform website mendukung pengelolaan data keuangan secara terpusat serta memfasilitasi penyampaian informasi kepada pengelola dan anggota koperasi sesuai dengan hak akses masing-masing.

Penggunaan platform website juga dinilai efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, karena data transaksi dapat dicatat dan ditampilkan secara real-time serta terdokumentasi dengan baik (Yulianto & Wahyudi, 2024). Oleh karena itu, sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis website menjadi solusi yang relevan untuk mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan koperasi, khususnya pada koperasi yang dikelola oleh yayasan.

G.2.5 Framework Laravel dalam Pengembangan Aplikasi Web

Laravel merupakan framework pengembangan aplikasi web berbasis PHP yang menerapkan arsitektur Model-View-Controller (MVC) untuk memisahkan logika bisnis, tampilan, dan pengelolaan data secara terstruktur, sehingga meningkatkan efisiensi pengembangan dan kemudahan pemeliharaan sistem (Fang dkk., 2023). Framework ini menyediakan komponen siap pakai, aturan pengembangan yang konsisten, serta dukungan pembuatan RESTful API yang andal untuk integrasi data antar sistem (Mangapul Siahaan & Wijaya, 2024; Rahmouni dkk., 2023). Selain itu, Laravel dapat dikombinasikan dengan framework front-end modern untuk menghasilkan antarmuka responsif dan meningkatkan pengalaman pengguna, sehingga cocok digunakan dalam pengembangan sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis website.

G.2.6 Black Box Testing



Black box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem tanpa melihat struktur internal kode program, dengan tujuan memastikan sistem berfungsi sesuai kebutuhan pengguna (Ayuningtyas dkk., 2023; Dewi dkk., 2021). Dalam praktiknya, pengujian ini dapat dilakukan menggunakan berbagai pendekatan terstruktur. Berdasarkan literatur dari (Zainab Momen Alshamaa & Nada Nimat Saleem, 2025), berikut adalah tiga teknik utama yang digunakan dalam pengujian ini:

1. Equivalence Class Partitioning (ECP)

Teknik ini berfokus pada analisis kondisi input dengan membaginya ke dalam kelas-kelas ekuivalen (seperti kelas input valid dan tidak valid) yang diasumsikan akan merespons perilaku sistem secara seragam. Pendekatan ini sangat efektif untuk merampingkan atau mengurangi jumlah test case yang diperlukan tanpa mengorbankan cakupan pengujian fungsional.

2. Boundary Value Analysis (BVA)

Teknik perangkat lunak ini sering digunakan untuk menemukan potensi kesalahan dengan mengevaluasi input pada batas rentang yang dapat diterima. Teknik BVA didasarkan pada fakta bahwa kegagalan sistem jauh lebih sering terjadi di area sekitar batas nilai (boundary) dari domain input dibandingkan pada area tengahnya, sehingga pengujian difokuskan pada nilai input minimum dan maksimum yang valid.

3. Error Guessing

Berbeda dari pendekatan sistematis lainnya, teknik ini merupakan metode pengujian manual yang sangat bergantung pada keahlian, intuisi, dan daya cipta penguji untuk mendeteksi potensi cacat sistem. Alih-alih mengikuti langkah analitis yang kaku, penguji membuat skenario berdasarkan pemahaman dan pengalaman mereka untuk memicu kegagalan sistem, seperti dengan sengaja memasukkan data yang tidak terduga, memberikan nilai negatif pada input positif, atau mengosongkan kolom formulir yang wajib diisi.

H. Metodologi Penelitian

H.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (*Research and Development*) yang bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis website. Metode *Research and Development* digunakan karena penelitian ini menghasilkan suatu produk berupa perangkat lunak yang dikembangkan melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan sebagai pendukung untuk menggambarkan proses pengembangan sistem, kebutuhan pengguna, serta hasil pengujian sistem berdasarkan pengamatan dan evaluasi terhadap fungsi sistem yang dibangun.

H.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Ar-Roudhoh Jember, yang beralamat di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kebutuhan yayasan terhadap sistem informasi koperasi simpan pinjam yang mampu mendukung pengelolaan data anggota, simpanan, pinjaman, serta laporan keuangan secara terintegrasi dan terkomputerisasi. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Februari hingga bulan Mei tahun 2026.

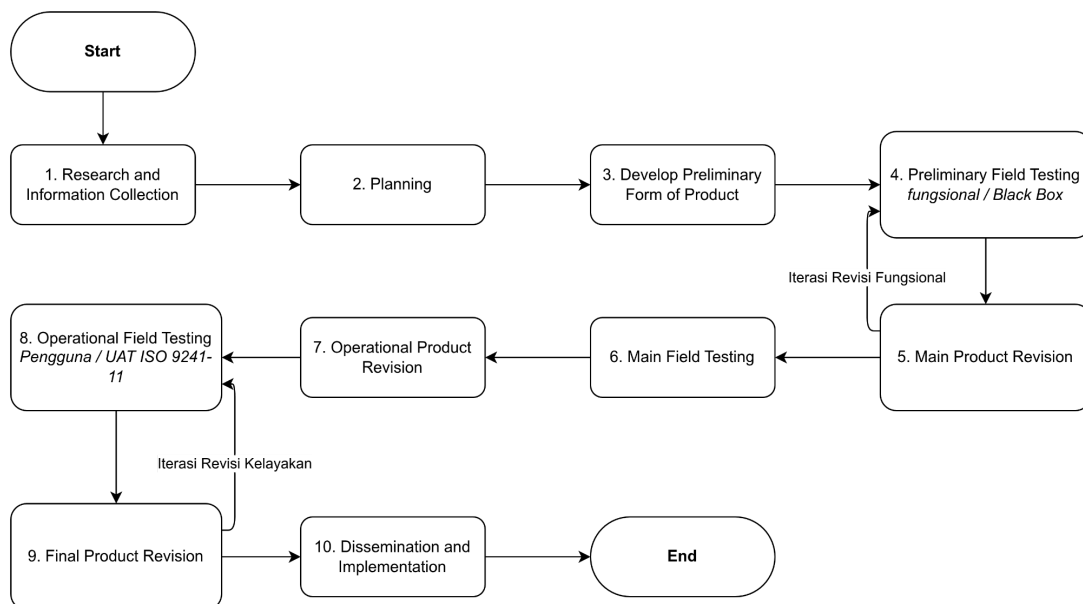
H.3 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah sistem koperasi simpan pinjam yang berjalan di Yayasan Ar-Roudhoh Jember. Fokus penelitian meliputi proses pengelolaan data anggota

koperasi, pencatatan simpanan, pengajuan dan pencatatan pinjaman, serta penyusunan laporan keuangan koperasi. Selain itu, objek penelitian juga mencakup pengguna sistem, yaitu pengurus koperasi dan anggota koperasi Yayasan Ar-Roudhoh Jember, yang terlibat langsung dalam operasional koperasi simpan pinjam dan menjadi sumber data dalam proses analisis kebutuhan serta evaluasi sistem yang dikembangkan.

H.4 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan serangkaian langkah terstruktur yang perlu diikuti dalam melaksanakan suatu penelitian. Tujuan dari adanya tahapan yang sistematis ini yaitu untuk memastikan bahwa sasaran penelitian dapat tercapai. Tahapan penelitian yang akan penulis lakukan dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini:



Gambar 4.1 Tahapan Penelitian

H.4.1 Research and Information Collection (Pengumpulan Data dan Informasi)

Tahap ini diawali dengan pengumpulan seluruh informasi dan data yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi koperasi simpan pinjam di Yayasan Ar-Roudhoh Jember. Langkah pertama yang dilakukan adalah menganalisis masalah dan kebutuhan sistem melalui studi literatur serta observasi lapangan guna mengidentifikasi kendala administratif dalam pengelolaan data koperasi.

Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data primer terkait aliran dana simpanan dan pinjaman untuk mendapatkan gambaran awal mengenai spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan. Sebagai bentuk pemodelan kebutuhan awal, disusun Use Case Diagram (UCD) untuk memetakan aktor yang terlibat serta interaksi fungsional mereka terhadap sistem guna memastikan aplikasi yang dibangun sesuai dengan standar operasional organisasi.

H.4.2 Planning (Perencanaan)

Setelah data kebutuhan terkumpul, dilakukan perencanaan untuk menyusun strategi pengembangan produk agar proses pengerjaan berjalan secara sistematis. Fokus utama dalam tahap ini adalah merumuskan tujuan pengembangan website serta menyusun jadwal urutan kerja yang mencakup tahapan desain hingga rencana implementasi. Selain itu, ditetapkan infrastruktur teknologi yang akan digunakan, yaitu bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel, pustaka antarmuka Laravel Filament, serta MySQL sebagai sistem manajemen basis data untuk memastikan performa sistem yang optimal. Tahap ini juga mencakup penentuan deskripsi tugas bagi pihak yang terlibat serta penyusunan rencana uji coba lapangan skala kecil guna menguji prototipe awal sistem sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut.

H.4.3 Develop Preliminary Form of Product (Pengembangan Bentuk Awal Produk)

Tahap ini difokuskan pada perancangan teknis serta pembuatan prototipe awal sistem informasi koperasi untuk diterjemahkan ke dalam bentuk produk fungsional melalui langkah-langkah berikut:

- A. Perancangan Desain dan Pemodelan Sistem Penyusunan desain produk penelitian dilakukan dengan merancang arsitektur sistem yang mencakup pembuatan Entity Relationship Diagram (ERD) untuk skema basis data MySQL, serta Activity Diagram (AD) dan Sequence Diagram (SD) guna memodelkan alur proses dan interaksi antar-objek dalam framework Laravel.
- B. Penyiapan Fasilitas dan Infrastruktur Teknologi Penentuan fasilitas serta infrastruktur pendukung proses pengembangan ditetapkan untuk memastikan seluruh komponen

teknologi, termasuk penggunaan bahasa pemrograman PHP dan pustaka antarmuka Laravel Filament, dapat terintegrasi secara optimal dalam lingkungan pengembangan .

- C. Pengembangan Prototipe dan Perencanaan Uji Coba Pembuatan prototipe fungsional sistem koperasi dilaksanakan bersamaan dengan penetapan rencana uji coba lapangan serta pembagian deskripsi tugas bagi pihak-pihak yang terlibat guna menjamin bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan metodologi penelitian yang telah ditetapkan.

H.4.4 Preliminary Field Testing (Uji Coba Lapangan Awal)

Tahap ini merupakan fase uji coba produk pada lingkup yang terbatas untuk melakukan peninjauan awal terhadap kesesuaian prototipe sistem koperasi yang telah dibangun. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

- A. Pelaksanaan Uji Coba Terbatas Pengujian dilakukan pada skala kecil dengan melibatkan subjek terbatas guna melakukan observasi awal terhadap desain produk sementara di lapangan. Fokus utama adalah memastikan bahwa alur kerja yang dibangun pada framework Laravel telah memenuhi standar operasional dasar koperasi.
- B. Untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang dikembangkan, penelitian ini akan mengadopsi standar pengujian yang diterapkan oleh (Sarosa dkk., 2021). Pengujian fungsional akan dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memverifikasi kesesuaian input dan output. Selain itu, evaluasi penerimaan pengguna akan mengacu pada aspek usability (seperti efektivitas, efisiensi, dan kepuasan) sebagaimana dijelaskan dalam standar ISO 9241:11, yang terbukti efektif mencapai tingkat keberhasilan pengguna hingga 90% pada aplikasi koperasi
- C. Iterasi Pengujian Tahap Awal Proses uji coba lapangan tahap awal ini dilaksanakan secara berulang-ulang guna memperoleh desain yang sesuai secara substansi dan metodologi. Setiap temuan atau kendala fungsional dicatat sebagai bahan evaluasi untuk tahap penyempurnaan produk selanjutnya.

H.4.5 Main Product Revision (Revisi Produk Utama)

Tahap ini merupakan proses penyempurnaan terhadap model atau desain awal sistem informasi koperasi yang telah melalui uji coba lapangan secara terbatas. Perbaikan dan peningkatan kualitas produk dilakukan dengan lebih menekankan pada penggunaan pendekatan kualitatif, di mana saran serta temuan dari hasil uji coba fungsionalitas Laravel Filament sebelumnya dijadikan dasar utama dalam melakukan revisi.

Evaluasi yang dilaksanakan pada tahap ini mencakup penilaian terhadap proses implementasi pembuatan desain sistem, sehingga menghasilkan perbaikan internal yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi alur bisnis sistem koperasi sebelum dilakukan pengujian pada skala yang lebih luas.

H.4.6 Main Field Testing (Uji Coba Lapangan Utama)

Setelah melalui tahap revisi awal, sistem informasi koperasi diuji kembali pada skala yang lebih luas untuk mendapatkan validasi kinerja yang lebih akurat melalui langkah-langkah berikut:

- A. Perluasan Skala Pengujian Produk Tahap ini memungkinkan dilakukannya pengujian terhadap produk penelitian secara lebih luas untuk melihat konsistensi sistem saat digunakan oleh lebih banyak subjek.
- B. Pengujian Efektivitas Desain Sistem Langkah ini dilaksanakan khusus untuk menguji tingkat efektivitas desain produk yang telah dikembangkan menggunakan framework Laravel.
- C. Penyelarasan dengan Keinginan Pengguna Melalui uji coba lapangan utama ini, diperoleh desain produk yang lebih lengkap sehingga fungsionalitas sistem informasi simpan pinjam dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan calon pengguna.

H.4.7 Operational Product Revision (Revisi Produk Operasional)

Tahap ini merupakan fase perbaikan kedua yang dilakukan setelah melalui uji coba lapangan yang lebih luas guna memastikan stabilitas sistem koperasi sebelum diuji pada skala besar. Penyempurnaan dan peningkatan produk pada tahap ini lebih difokuskan pada pengembangan teknis yang lebih mendalam, di mana kontrol dilakukan melalui evaluasi terhadap hasil pengujian sebelumnya. Pendekatan yang digunakan dalam tahap ini adalah pendekatan kuantitatif, di mana setiap perbaikan didasarkan pada data evaluasi hasil tes guna menghasilkan sistem yang lebih stabil, andal, dan siap untuk dioperasikan dalam kondisi nyata.

H.4.8 Operational Field Testing (Uji Coba Lapangan Operasional)

Pada tahap ini, dilakukan pengujian dalam skala besar untuk menguji efektivitas serta adaptabilitas desain sistem informasi koperasi yang telah dikembangkan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- A. Pelaksanaan Uji Coba Skala Besar Pengujian melibatkan calon pengguna akhir pada lingkungan organisasi secara nyata untuk memastikan bahwa sistem informasi simpan pinjam berbasis website dapat berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan operasional.

- B. Penerapan User Acceptance Testing (UAT) Tingkat kelayakan sistem diukur menggunakan instrumen kuesioner validasi yang diberikan kepada para pengguna. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa indikator aspek dengan kriteria skor antara 1 sampai 4 untuk setiap item pertanyaan.
- C. Penentuan Nilai Validitas Sistem Hasil akhir dari pengujian ini ditentukan berdasarkan akumulasi skor untuk mengetahui tingkat validitas produk. Kriteria tingkat validitas sistem dikelompokkan sebagai berikut:
1. $1 < n < 10$: Tidak Baik (Not Good)
 2. $11 < n < 20$: Cukup (Fair)
 3. $21 < n < 30$: Baik (Good)
 4. $31 < n < 40$: Sangat Baik atau Valid (Very Good)

H.4.9 Final Product Revision (Revisi Produk Akhir)

Tahap ini merupakan fase penyempurnaan terakhir terhadap hasil produk perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Penyelesaian akhir pada sistem informasi koperasi ini dipandang perlu guna memastikan tingkat akurasi serta validitas dari produk yang telah dihasilkan. Melalui tahap revisi akhir ini, diperoleh produk perangkat lunak yang memiliki tingkat efektivitas dan akurasi yang handal serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun teknis.

H.4.10 Dissemination and Implementation (Dissemination dan Implementasi)

Pada tahap akhir, hasil penelitian dalam bentuk sistem informasi koperasi disampaikan dan didiskusikan melalui forum ilmiah atau dipublikasikan melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik. Produk perangkat lunak didistribusikan kepada pengguna setelah melewati seluruh proses pengendalian kualitas (quality control). Hal ini bertujuan agar hasil pengembangan sistem dapat memberikan manfaat yang luas serta dapat diimplementasikan secara optimal pada lingkungan organisasi yang dituju.

I. Output dan Luaran Penelitian

Terdapat luaran yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Digunakan sebagai tugas akhir skripsi.
2. Publikasi artikel ilmiah.
3. Sistem yang dapat digunakan.

J. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan utama yang dijabarkan berdasarkan alokasi waktu selama empat bulan. Tabel 2 merupakan tahapan dari penelitian tersebut.

Tabel 2 Jadwal Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Bulan Ke-			
		I	II	III	IV
1.	Research and Information Collection				
2.	Planning				
3.	Develop Preliminary Form of Product				
4.	Preliminary Field Testing				
5.	Main Product Revision				
6.	Main Field Testing				
7.	Operational Product Revision				
8.	Operational Field Testing				
9.	Final Product Revision				
10.	Dissemination and Implementation				

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

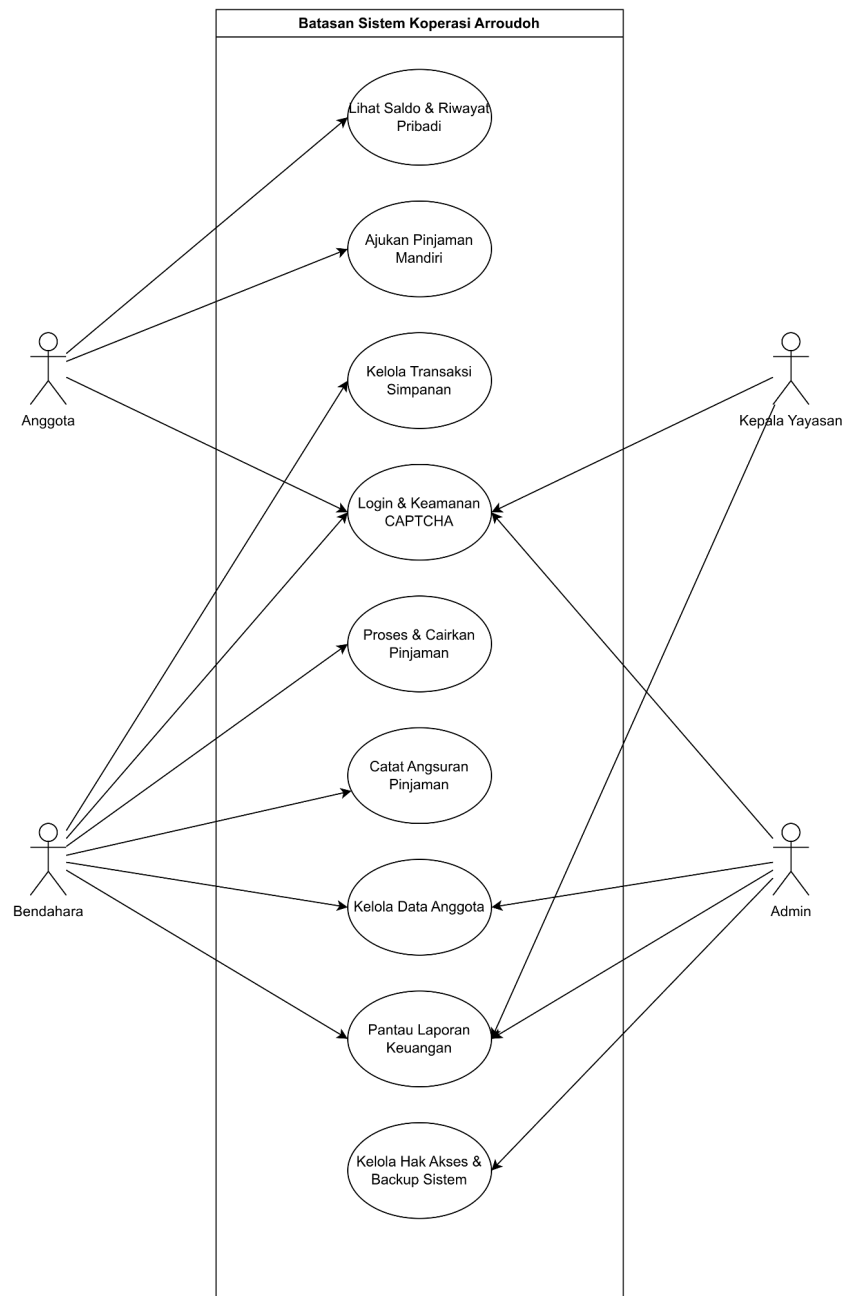
Sesuai dengan metodologi penelitian yang diusulkan, hasil penelitian diuraikan berdasarkan 10 tahapan R&D berikut:

4.1.1 Tahap Research and Information Collection (Analisis Kebutuhan)

Pada tahap awal, peneliti melakukan studi literatur, wawancara, dan observasi langsung di Koperasi Yayasan Ar-Roudhoh Jember. Ditemukan bahwa pengelolaan koperasi masih didominasi oleh pencatatan manual pada buku besar dan lembar kerja (*spreadsheet*) yang tidak terintegrasi. Hal ini mengakibatkan:

- a. Risiko kesalahan pencatatan transaksi simpanan dan pinjaman anggota sangat tinggi.
- b. Lambatnya penyusunan laporan keuangan bulanan/tahunan.
- c. Kurangnya transparansi data simpanan dan sisa hasil usaha (SHU) yang dapat diakses secara mandiri oleh anggota.
- d. Pencatatan persediaan barang toko koperasi yang tidak tersinkronisasi dengan arus kas kasir.

Berdasarkan temuan tersebut, dilakukan analisis kebutuhan fungsional sistem menggunakan *Use Case Diagram* (UCD). UCD ini memetakan empat aktor utama yang berinteraksi dengan sistem, yaitu: Admin, Bendahara, Anggota Koperasi, dan Kepala Yayasan.



4.1.2 Tahap Planning (Perencanaan Sistem)

Tahap perencanaan menetapkan spesifikasi teknologi dan arsitektur sistem informasi yang akan dibangun. Dipilih stack teknologi modern untuk menjamin stabilitas dan kecepatan implementasi:

- Framework Backend: PHP v8.2+ dengan Laravel v12.0.
- Engine UI & Admin Panel: Filament v3.3 (Livewire, Alpine.js, dan Tailwind CSS).
- Database Management: MySQL.

- d. Pustaka Tambahan: barryvdh/laravel-dompdf untuk cetak kuitansi/struk PDF, maatwebsite/excel untuk ekspor laporan, dan spatie/laravel-backup untuk pengamanan database.

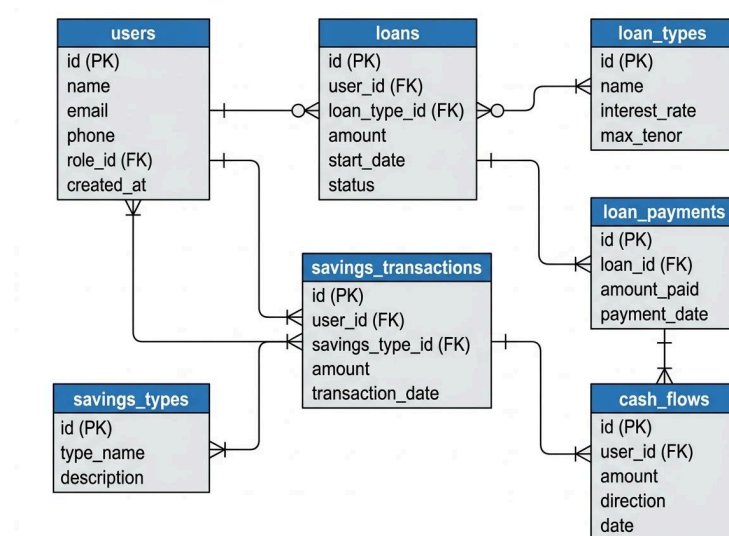
Pada tahap ini juga dirancang sistem Multi-Panel untuk memisahkan antarmuka pengguna berdasarkan perannya demi meningkatkan keamanan data (Role-Based Access Control):

- a. Panel Admin (/admin): Akses konfigurasi global dan audit log.
- b. Panel Bendahara (/bendahara): Akses pencatatan transaksi keuangan, simpanan, pinjaman, dan POS toko.
- c. Panel Anggota (/anggota): Portal mandiri untuk memeriksa saldo dan riwayat transaksi.
- d. Panel Kepala Yayasan (/kepalayayasan): Portal eksekutif untuk melihat visualisasi laporan keuangan.

4.1.3 Tahap Develop Preliminary Product (Desain & Implementasi Sistem)

Tahap ini difokuskan pada perancangan teknis basis data, penyiapan repositori, dan pengodean fungsionalitas utama aplikasi.

- a. Rancangan Entity Relationship Diagram (ERD)



DAFTAR PUSTAKA

- Ade Rahayu. (2025). Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D): Pengertian, Jenis dan Tahapan. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(3), 459–470. <https://doi.org/10.54259/diajar.v4i3.5092>
- Agung, A., Yanto, W., & Afianto, D. (2023). Analysis and Design of PT KDA Langling Cooperative System Through Web-based Savings and Loan Transformation Technology. *TIERS Information Technology Journal*, 4(2), 104–114. <https://doi.org/10.38043/tiers.v4i2.4582>
- Armianti, S., Hasanudin, K., Choldun R, M. I., Yulientinah, D. S., & Mulyanti, K. (2025). ANALISIS SISTEM INFORMASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MENGGUNAKAN METODE WEIGHTED PRODUCT. *LAND JOURNAL*, 6(1), 220–231. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v6i1.3817>
- Ayuningtyas, P. K., Atmodjo Wp, D., & Rachmadi, P. (2023). Performance And Functional Testing With The Black Box Testing Method. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 39(2), 212. <https://doi.org/10.52155/ijpsat.v39.2.5471>
- Darpi, D., Nurhayati, S., & Asrori, K. (2021). Perancangan Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Wredatama Krakatau Steel (Kopwekas). *Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, 5(2), 38–57. <https://doi.org/10.47080/saintek.v5i2.1513>
- Dendy Kurniawan & Elva Sutrisna. (2023). PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI UNTUK PENGELOLAAN DATA KOPERASI SIMPAN PINJAM MENGGUNAKAN VISUAL BASIC. *Jurnal Informatika Dan Tekonologi Komputer (JITEK)*, 3(1), 58–65. <https://doi.org/10.55606/jitek.v3i1.1287>
- Dewi, I. A., Miftahuddin, Y., Fattah, M. A., Palenda, C. B., & Erawan, S. F. (2021). Point of Sales System in InHome Café Website using Agile Methodology. *Journal of Innovation and Community Engagement*, 1(1), 01–19. <https://doi.org/10.28932/jice.v1i1.3321>
- Fang, G., Gao, J., & Liu, L. (2023). Design and Implementation of Convenient Campus System Based on Modular Structure. *Advances in Computer and Communication*, 4(1), 37–40. <https://doi.org/10.26855/acc.2023.02.005>
- Hakiki, R., Delianti, V. I., Marta, R., Cabanillas-García, J. L., Slavov, V. D., & Jalil, S. ‘Afiat. (2025). Smart Financial Management for Cooperatives: A Web and Payment Gateway Integration Approach. *Journal of Hypermedia & Technology-Enhanced Learning*, 3(1), 16–36. <https://doi.org/10.58536/j-hytel.161>
- Heriyanto, H., & Kurniawati, I. (2021). Perancangan Sistem Informasi Peminjaman Kredit Berbasis Website Pada Koperasi Cipta Bina USAHA. *INFOTECH journal*, 63–68. <https://doi.org/10.31949/infotech.v7i1.1077>
- Mangapul Siahaan, & Wijaya, R. W. (2024). Performance Comparison Between Laravel and ExpressJs Framework Using Apache JMeter. *JOURNAL OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING*, 7(2), 545–554. <https://doi.org/10.31289/jite.v7i2.10571>

- Mansyura, N. (2023). Desktop-Based Savings and Loans Data Information System at the Dana Mandiri Syariah Lambaro Cooperative. *Journal Informatic, Education and Management (JIEM)*, 5(1), 7–15. <https://doi.org/10.61992/jiem.v5i1.70>
- Mufadhol, M., Siswanto, S., Susatyono, D. D., & Dewi, M. U. (2017). The Phenomenon of Research and Development Method in Research of Software Engineering. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.29099/ijair.v1i1.4>
- Pane, E. S. (2020). Save And Loan Credit Information System Based On Web. *Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS)*, 2(1), 14–20. <https://doi.org/10.37385/jaets.v2i1.166>
- Perdana, A., Dewi, S., Farhana, N. A., & Febrian, D. (2025). Comparative Analysis of SDLC and R&D Methods in System Development: A Case Study of Integrity Zone Management System. *sinkron*, 9(4), 3197–3209. <https://doi.org/10.33395/sinkron.v9i4.15337>
- Rahmouni, M., Bouzaidi, M., & Mbarki, S. (2023). Approach by modeling to generate an e-commerce web code from laravel model. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 30(1), 257. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v30.i1.pp257-266>
- Sarosa, M., Khanthi Dwi Bhakti, D., Mas'udia, P. E., Azis, Y. M., Muna, N., & Putra, E. S. (2021). The development and implementation of an android-based saving and loan cooperative application. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, 10(6), 3481–3488. <https://doi.org/10.11591/eei.v10i6.3247>
- Setiawan, R., & Effendy, I. (2022). Implementation of Agile Methods on Development of Savings and Loan Cooperative Information Systems. *Journal of Information Systems and Informatics*, 4(3), 636–650. <https://doi.org/10.51519/journalisi.v4i3.296>
- Siska Kahi Ninda, Adelbertus Umbu Janga, & Alexander Adis. (2025). Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Website di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumba Tengah. *Jurnal ilmiah Sistem Informasi dan Ilmu Komputer*, 5(3), 124–132. <https://doi.org/10.55606/juisik.v5i3.1577>
- Sunarmi Sunarmi. (2022). PKM IMPLEMENTASI SIMPAN PINJAM PADA BANK PERKRIDITAN RAKYAT BERBASIS CLIENT SERVER. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA*, 1(1), 22–33. <https://doi.org/10.55606/jpmi.v1i1.76>
- Yaacob, N. M., Basari, A. S. H., Ghani, M. K. A., Doheir, M., & Elzamy, A. (2024). Factors and theoretical framework that influence user acceptance for electronic personalized health records. *Personal and Ubiquitous Computing*, 28(1), 29–41. <https://doi.org/10.1007/s00779-021-01563-y>
- Yulianto, H. D., & Wahyudi, R. B. (2024). Design of the Savings and Loan Accounting Information System for Sumber Bahagia Savings and Loan Cooperative Utilizing The CodeIgniter Framework. *is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise this is link for OJS us*, 9(2), 91–105. <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v9i2.14853>
- Yuniarti, Astija, Bialangi, M. S., Jamhari, M., & Tiwow, V. M. (2024). Problem-Based Learning E-Module Using HTML 5 Package Platform to Improve Critical Thinking

- and Collaboration Skills in Biology Lessons. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 9(2), 306–316. <https://doi.org/10.23887/jppp.v9i2.92599>
- Zainab Momen Alshamaa & Nada Nimat Saleem. (2025). Black box software testing techniques :a literature review. *passer journal of basic and applied sciences*, 7(2). <https://doi.org/10.24271/psr.2025.508216.1963>
- Zulkarnaini, Firdhayanti, A., Taufik, T., & Bachry, B. (2023). User Acceptance Testing through Blackbox Evaluation for Corn Distribution Information System. *bit-Tech*, 6(2), 208–215. <https://doi.org/10.32877/bt.v6i2.1065>